自动控制理论
Automatic Control Systems Theory

刘羽飞 副教授

Email：yufeiliu@zju.edu.cn

办公室：**D623**

农业信息技术研究所
数字农业与农业物联网创新团队
浙江大学　生物系统工程与食品科学学院

自动控制理论目录

第一章 引论

第二章 控制系统的数学模型

第三章 时域分析法

第四章 根轨迹法

第五章 频域分析法

第六章 控制系统的校正

第一章　引 论
Introduction

§1-1 控制系统的基本形式

§1-2 自动控制的类型

§1-3 对控制系统的要求

* 一些术语

人工控制





自动控制





关于自动化

- cybernetics（赛伯）
  （希腊文，“掌舵人”）
- 控制论--自动化的理论基础著作（美国数学家维纳）
- 第二次世界大战前后，自动控制技术在军事装备和工业设备中开始应用，实现了对某些机械系统和电气系统的自动化操纵。

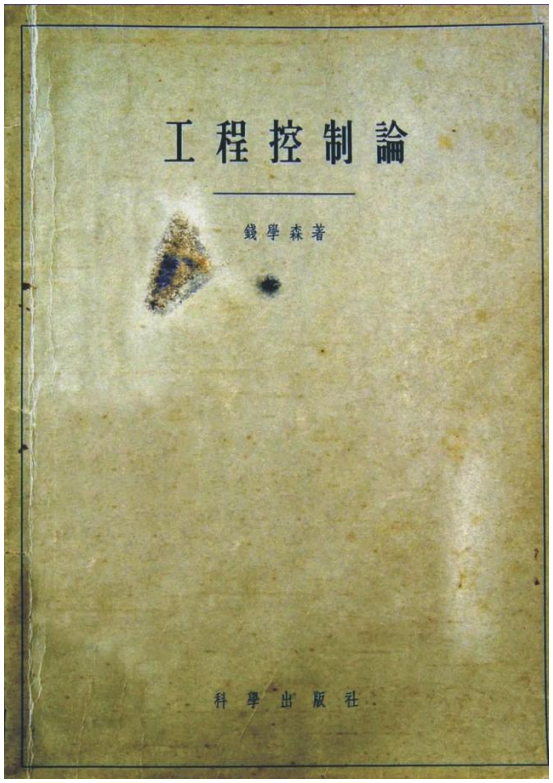
  军事装备（火炮、飞机、鱼雷）--自动化之父，

  工业生产（流水线，自动工厂）--自动化之母。

中国的控制论奠基人---钱学森

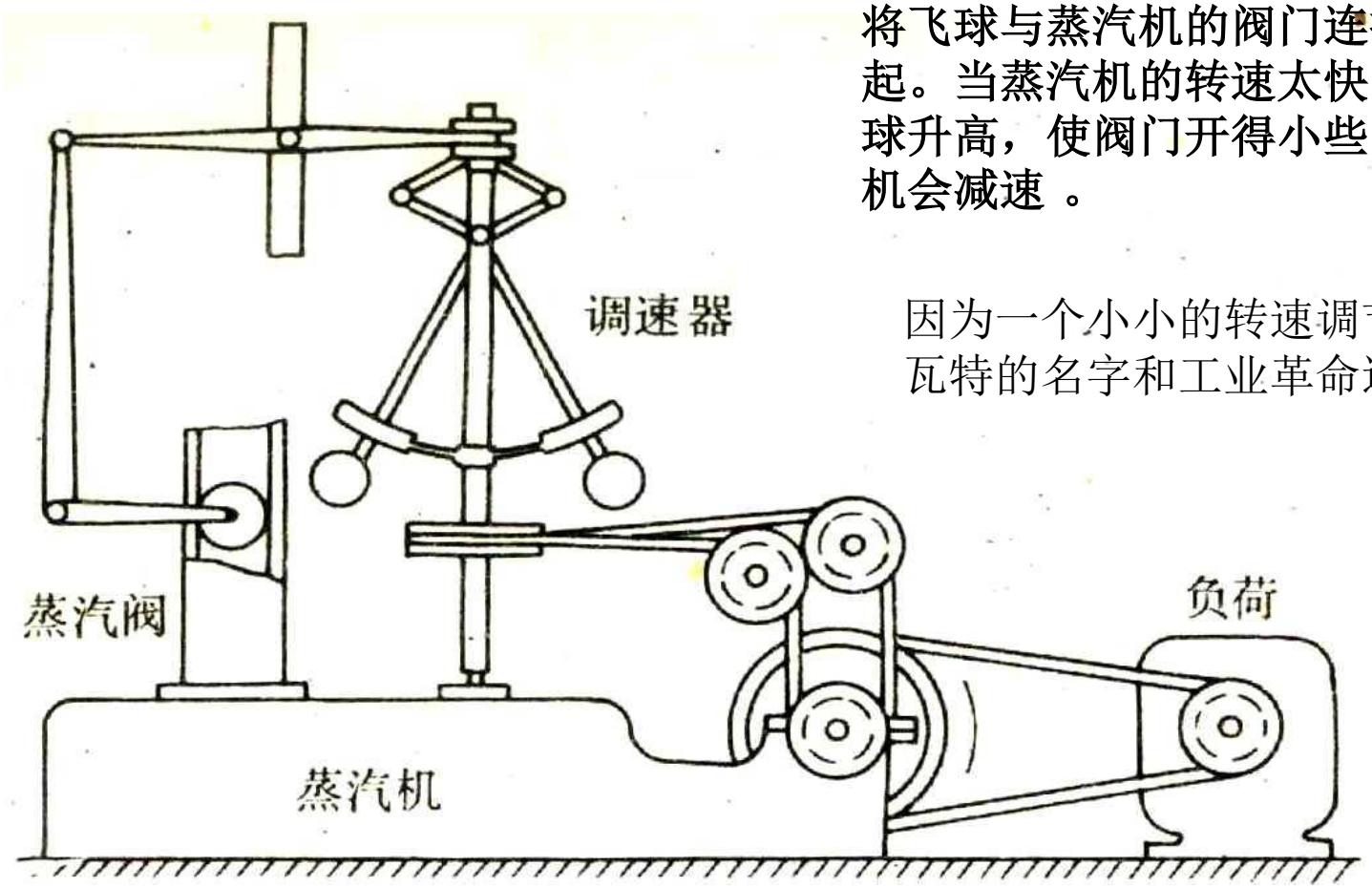


钱学森



工程控制论

古今中外的自动化系统

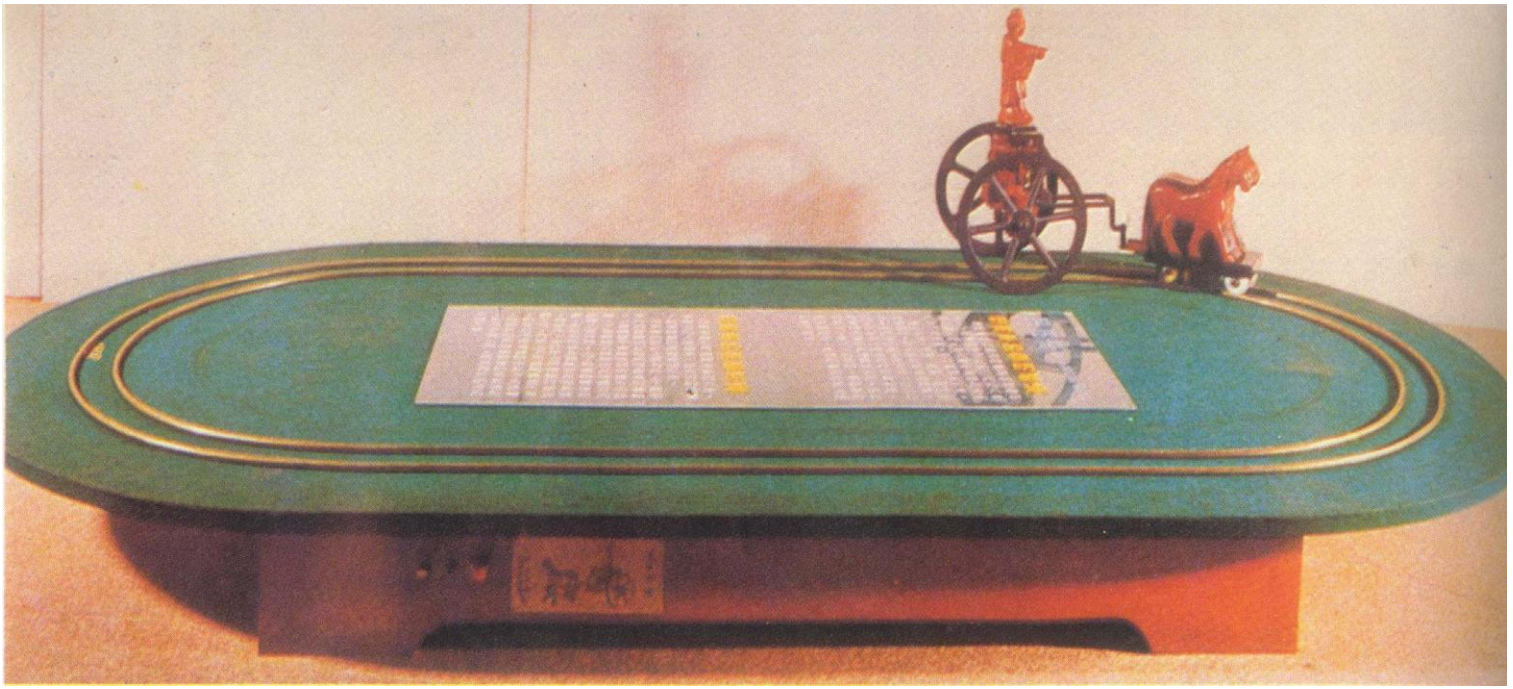


将飞球与蒸汽机的阀门连接在一起。当蒸汽机的转速太快时，飞球升高，使阀门开得小些，蒸汽机会减速 。

因为一个小小的转速调节器，瓦特的名字和工业革命连在一起

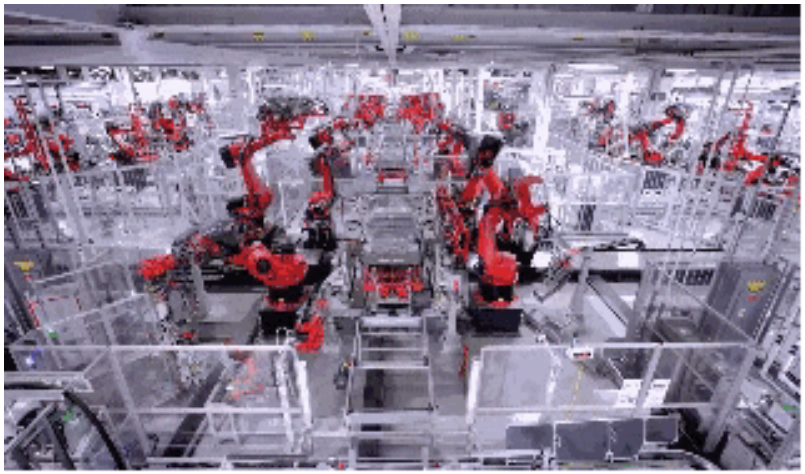
J.瓦特的蒸汽机转速的闭环自动调速系统

指南车



车箱上立一个伸臂的木人。车箱内装有能自动离合的齿轮系。当车子转弯偏离正南方向时车辕前端就顺此方向移动，而后端则向反方向移动，并将传动齿轮放落，使车轮的传动带动木人下的大齿轮向相反方向转动，恰好抵消车子转弯产生的影响

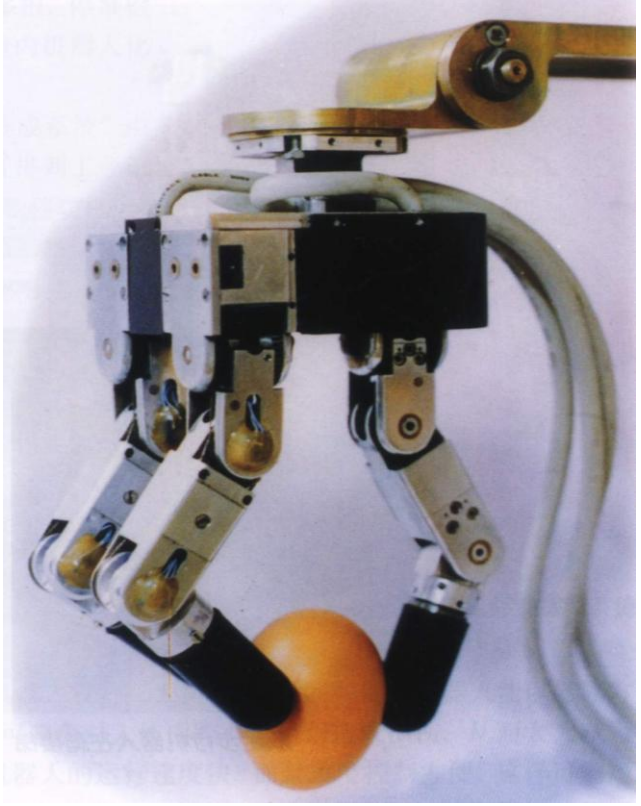


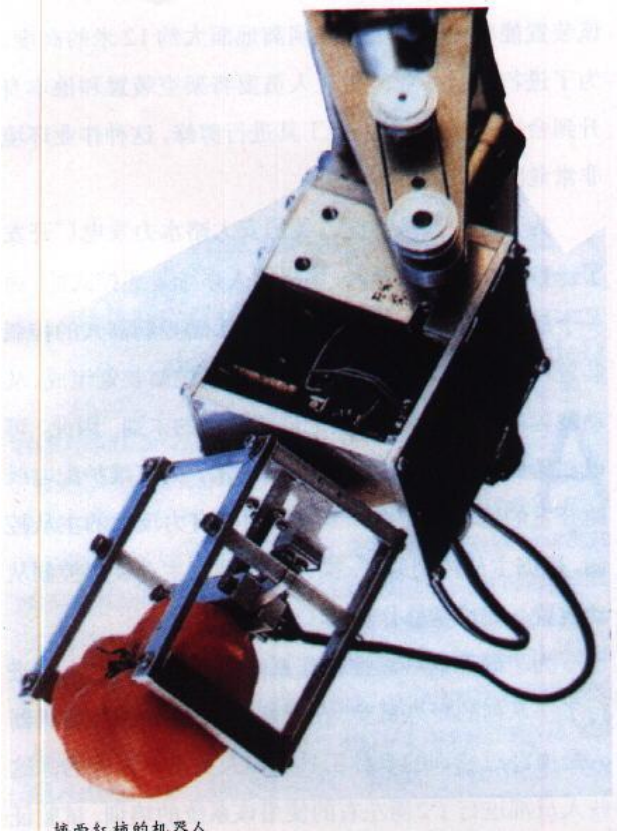


柔性制造系统（FMS） 组成的无人工厂

计算机集成制造系统**(CIMS:Computer Integrated Manufacturing System**）


KUKA



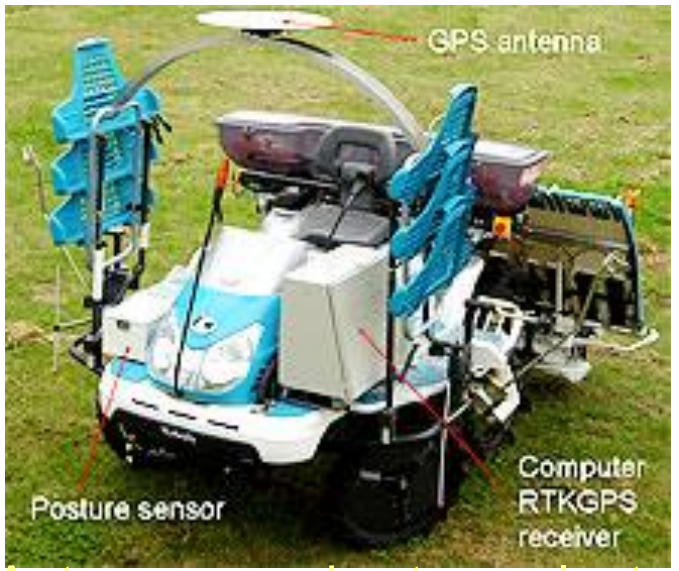



中铁
新观念新作为迈入


CLEANBOT

各种自动化农业机械





Autonomous rice transplanter







在这个人工智能的时代，

自动控制的身影无处不在！

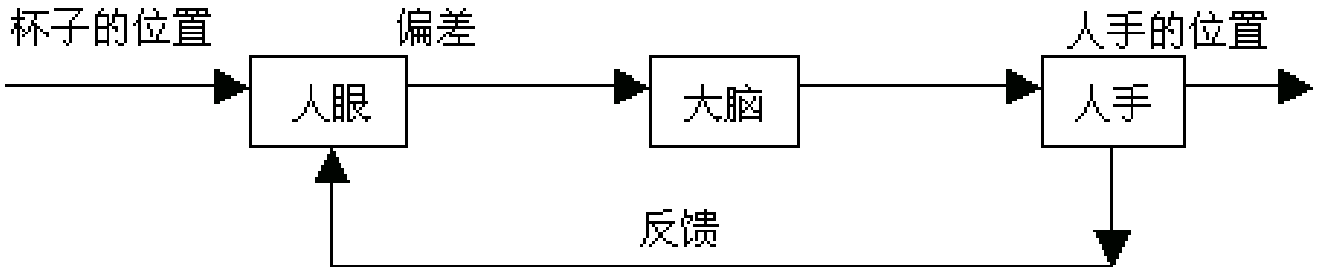
（数学、信息论、控制论）

国家基金学科分类中控制理论体系

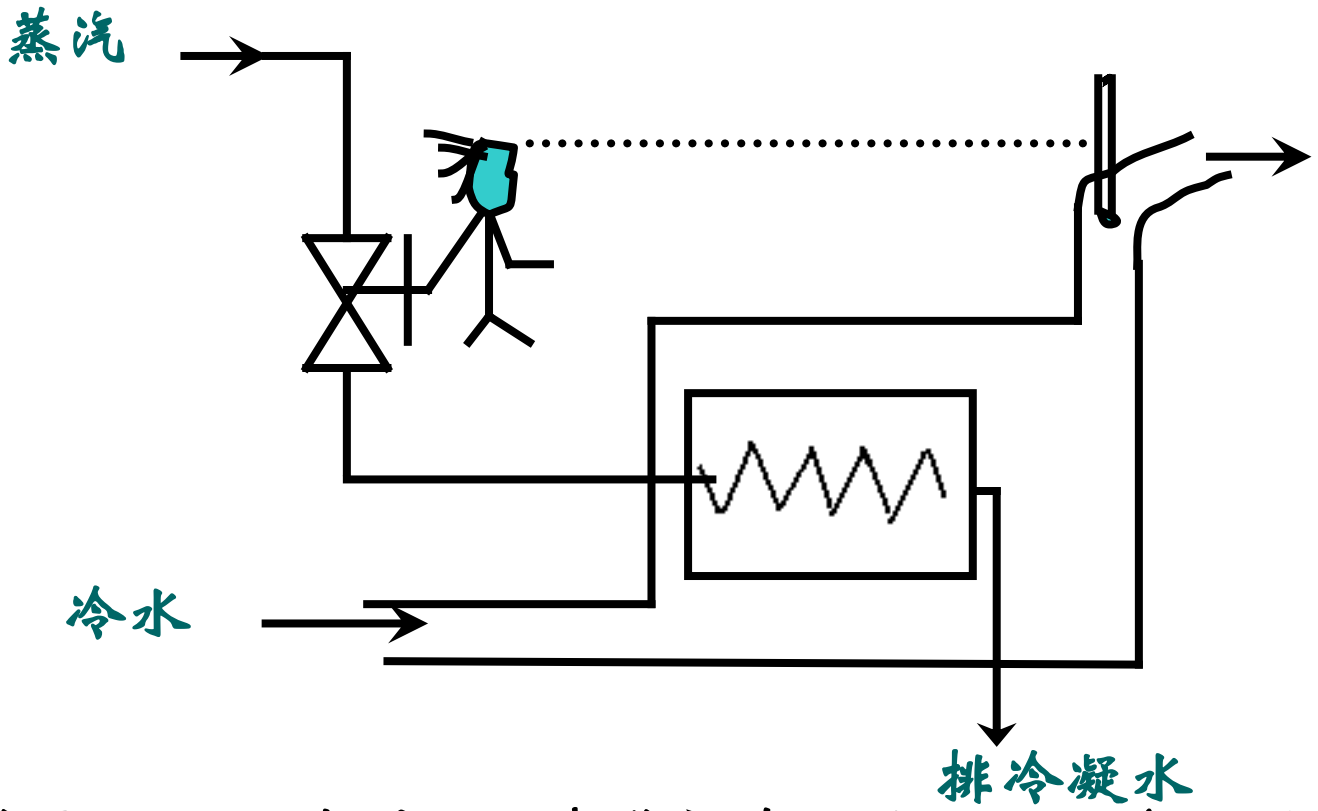
- 自动化
  - 控制理论与方法
    - 线性与非线性系统控制
    - 过程与运动体控制
    - 网络化系统分析与控制
    - 离散事件动态系统控制
    - 混杂与多模态切换系统控制
    - 时滞系统控制
    - 随机与不确定系统控制
    - 分布参数系统控制
    - 采样与离散系统控制
    - 递阶与分布式系统控制
    - 量子与微纳系统控制
    - 生物生态系统的调节与控制
    - 最优控制
    - 自适应与学习控制
    - 鲁棒与预测控制
    - 智能与自主控制
    - 故障诊断与容错控制
    - 系统建模、分析与综合
    - 系统辨识与状态估计
    - 系统仿真与评估
    - 控制系统计算机辅助分析与设计
  - 系统科学与系统工程
    - 系统科学理论与方法

自动化原理粗浅看

- 拿杯子

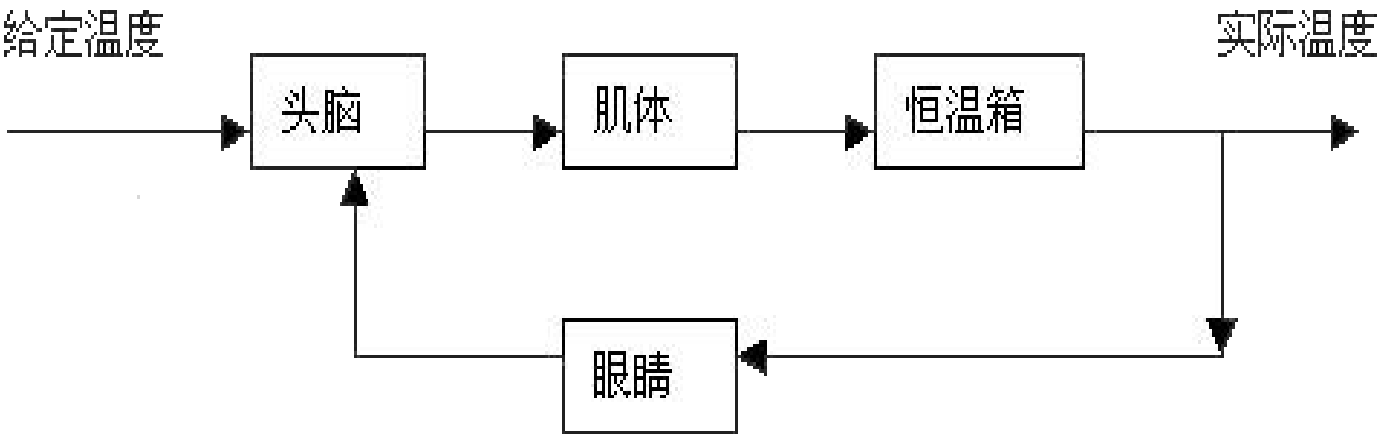


人力控制的热力系统



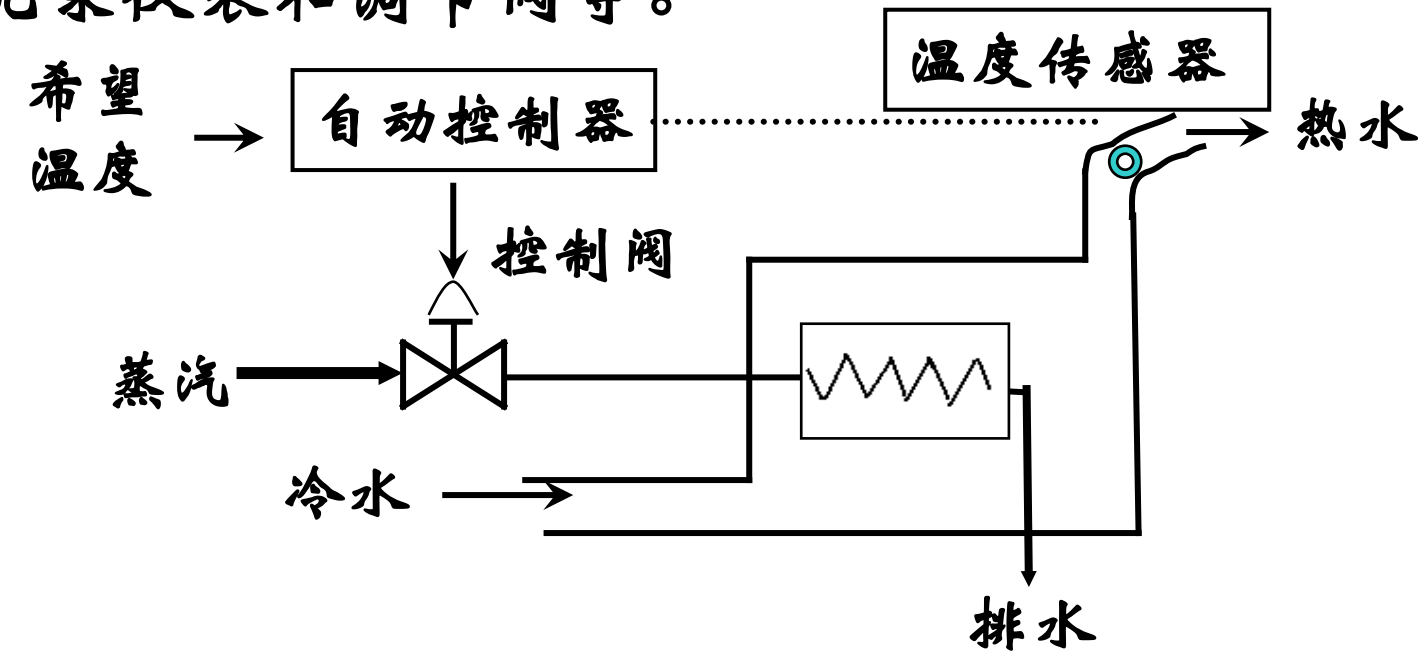
操作员要用眼睛（通过感觉）来测试水的温度，并将此温度与他要求的值（给定值）相比较（通过大脑）。

同时他要决定（通过大脑）：他的手应该朝哪个方向旋转加温用的蒸汽阀门和旋转多大的角度。


給定温度
头脑
肌体
恒温箱
实际温度
眼睛

自动控制的热力系统

采用自动控制时，上述功能都有各种的元件和仪表来代替。例如，温度测量元件、控制记录仪表和调节阀等。



原理：控制器将实际温度与希望温度进行比较，如不到，则发出电信号开启控制阀（执行器）。误差越大，开度越大；反之则关闭控制阀，达到控制温度。

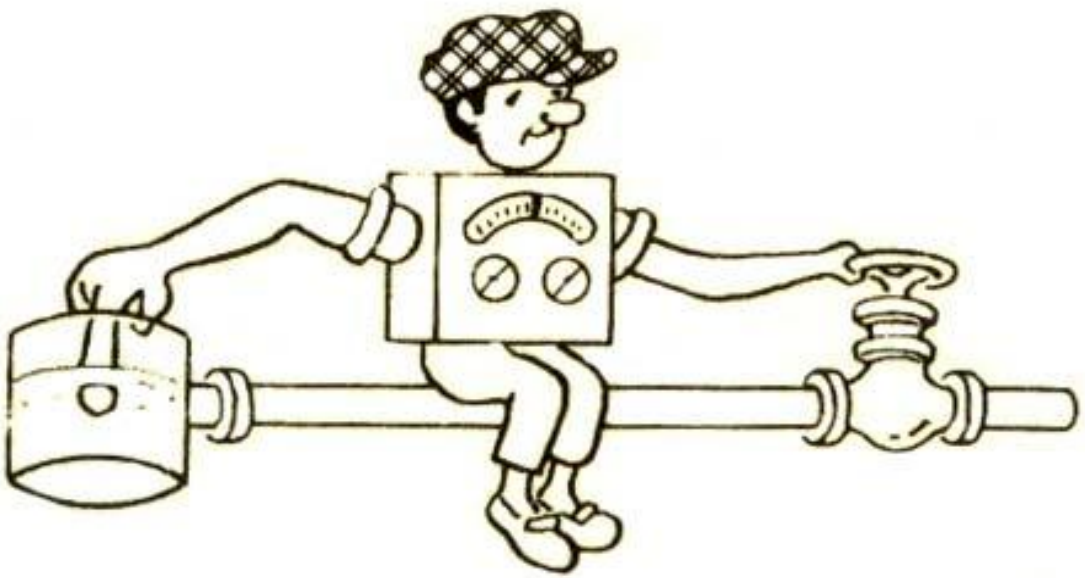
比较：

人工和自动控制系统的工作原理相似点：

眼睛＝测量装置（传感器）

大脑＝自动控制器

肌体＝执行机构



自动控制定义：

在没有人参与的情况下，利用控制装置使被控对象或过程能自动地按预定规律运动。

自动控制系统的组成

- 控制器——系统的大脑
- 传感器——系统的耳目
- 执行机构——有力的臂膀
- 受控对象——温柔的羔羊

控制器 Controller

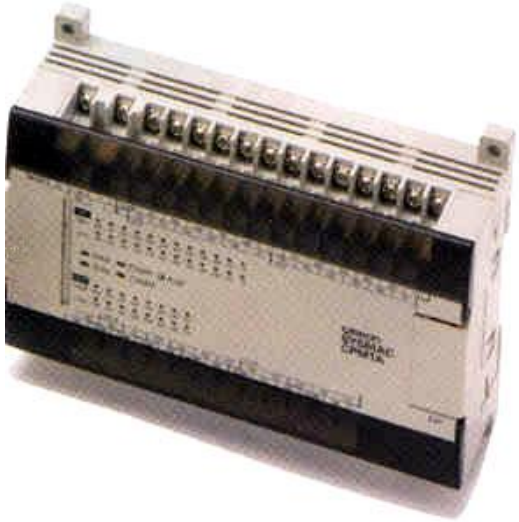
通用控制器

○研华工控机



○施奈德变频器





OMRON PLC

专用控制器



欧姆龙温度控制器

各种传感器 Sensor


XPCM10高温微型


EB100压力传感器

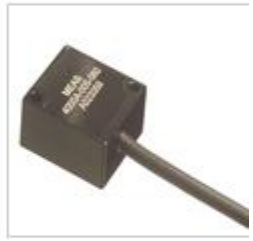

XFTC302微型力


XPM6微型压力传感


CD1110扭矩传感


3000XS直线位移


FPS2800B12

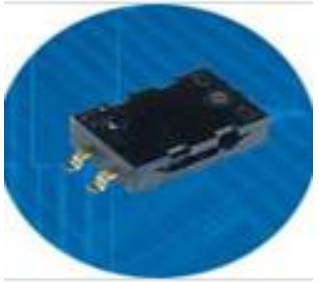

4001A加速度传感

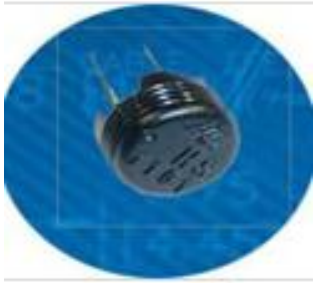

P981压力传感器


154N超稳压力传感


压电电缆


MSP5100压力传





温湿度传感器

二氧化碳传感器



德国**TURCK** 接近开关





光电开关

执行机构 Actuator

阀门式执行器



欧姆龙通用继电器



美国ASCO电磁阀



课程任务 Objective

- 给定一个自动控制系统，如何从理论上对其动态性能进行定性分析和定量计算。

认识系统

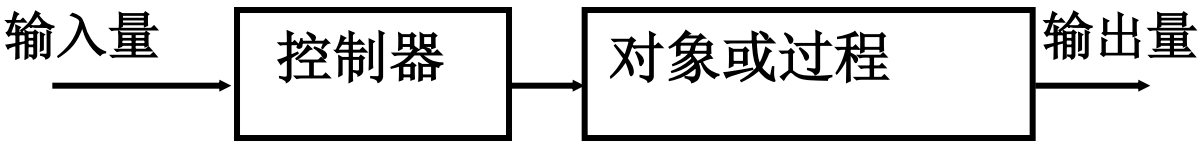
- 给定系统的性能要求，如何根据受控对象的特点，合理确定、改进控制装置的部分结构、参数。

改造系统

§ 1-1 控制系统的基本形式

一、 开环控制系统

Open-Loop Control Systems



原理框图

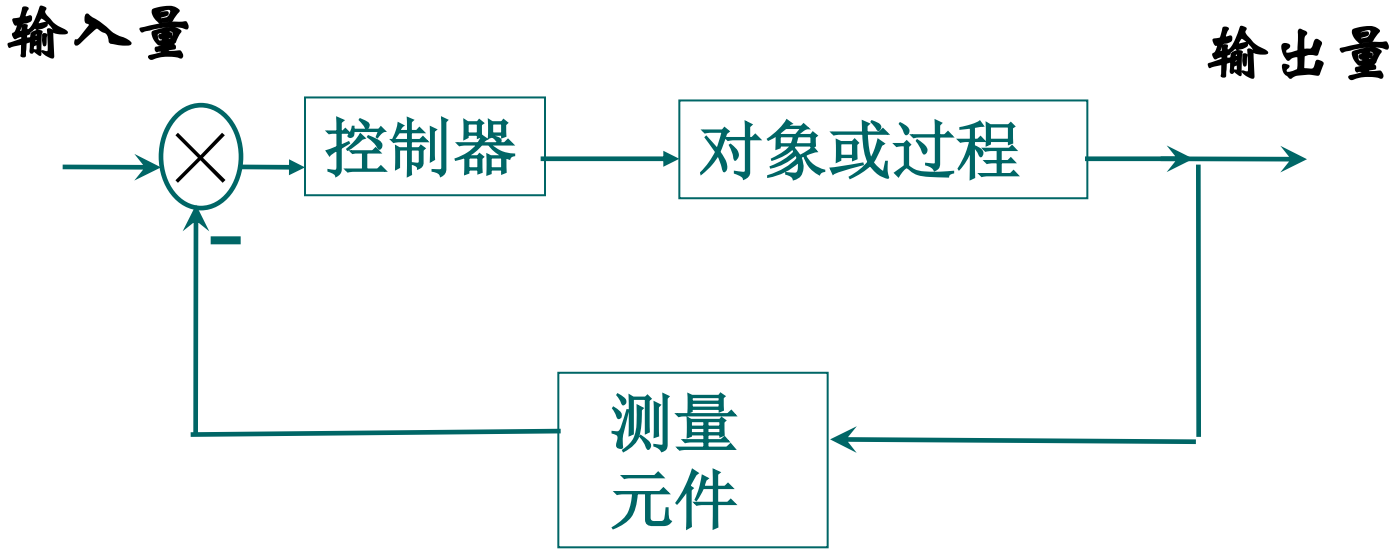
（单通道）

定义：输出量对系统控制作用没有影响的控制系统。

形式1

§ 1-1 控制系统的基本形式

二、 闭环控制系统
Closed-Loop Control Systems



闭环控制系统原理框图

形式2

定义：

凡是系统输出信号对控制作用有直接影响的系统叫闭环控制系统。

或：闭环控制系统就是

反馈控制系统（多通道）

Feed Back Control System

控制原理：输入信号与反馈信号之差-----误差信号加到控制器上，使系统朝着减少误差的方向发展（用误差控制）

闭环系统的两个特点

1.有主通道（前向通道）和反馈通道

2.系统是采用差值进行控制的

例：

- 洗衣机洗涤过程

浸泡，洗涤，漂清，脱水依次进行，无需对输出信号（衣服的清洁程度）进行测量。

- 十字路口的交通灯 绿黄红

此系统不是反馈系统。若系统能够自动测量交通的流量，从而调整红绿灯持续的时间，则是闭环。

三、开环与闭环的比较

前述的温度控制系统改成开环系统：隔一段时间就放入一些蒸汽加热，就不如闭环的精确，因为有各种干扰的存在（环境温度、用热水的量）。

由此可见：

闭环不易受各种干扰的影响，保持输出的精确，而开环不行。

但：闭环稳定性是一个重要的问题，很可能振荡。而开环不存在这个问题。开环简单。

因此：当系统在无法预测的扰动或参数变化时，闭环才有优越性。

§1-2 自动控制系统的类型

一、线性和非线性系统
Linear and Non-linear Systems

组成系统的元器件特性均为线性，能用线性常微分方程描述其输入输出关系的，为线性系统（系统响应特征与初始状态无关）

只要有一个元器件的特性不能用线性方程来描述，即为非线性系统（死区，饱和，间隙）

对于一个函数 y=f(x) 来说，如果它有线性性，则必须要满足两个法则：**比例性**和**叠加性**。

1.比例性：

对于任意的 a ，都有 ay=f(ax)成立，即 x扩大a倍，y也扩大 a 倍。

2.叠加性：

若 y1=f(x1)，y2=f(x2)，则 (y1+y2)=f(x1+x2)

y=3x

y=x+1

严格的讲，实际上不存在严格的线性系统，但是只要非线性不严重，能等效成为线性，均可认为是线性。

解决线性和非线性的分析方法是不一样的。

线　性-------传递函数

非线性-------描述函数

二、连续系统和离散系统

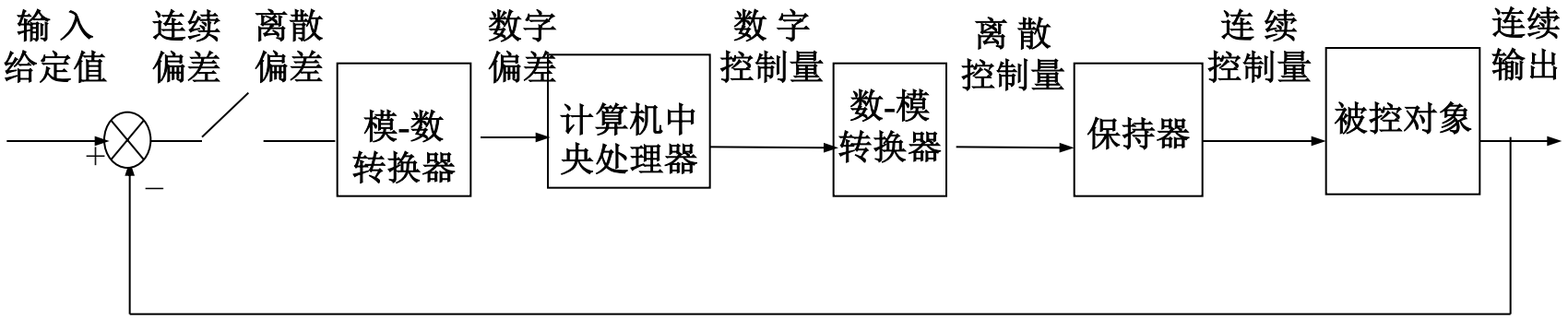
Continuous-data and Discrete-data(digital) Systems

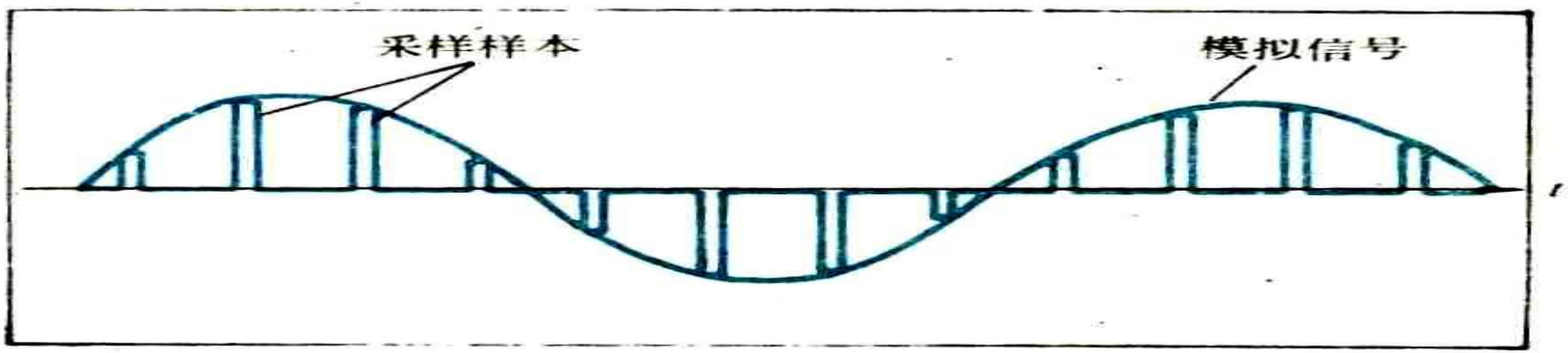
- 连续——系统各部分的输入输出信号都是连续函数的模拟量。

- 离散——系统的部分信号是一数字脉冲和数码形式传递的。

  如：用数字计算机和数字控制的系统——数字控制系统

计算机控制系统框图





模拟信号采样示意图

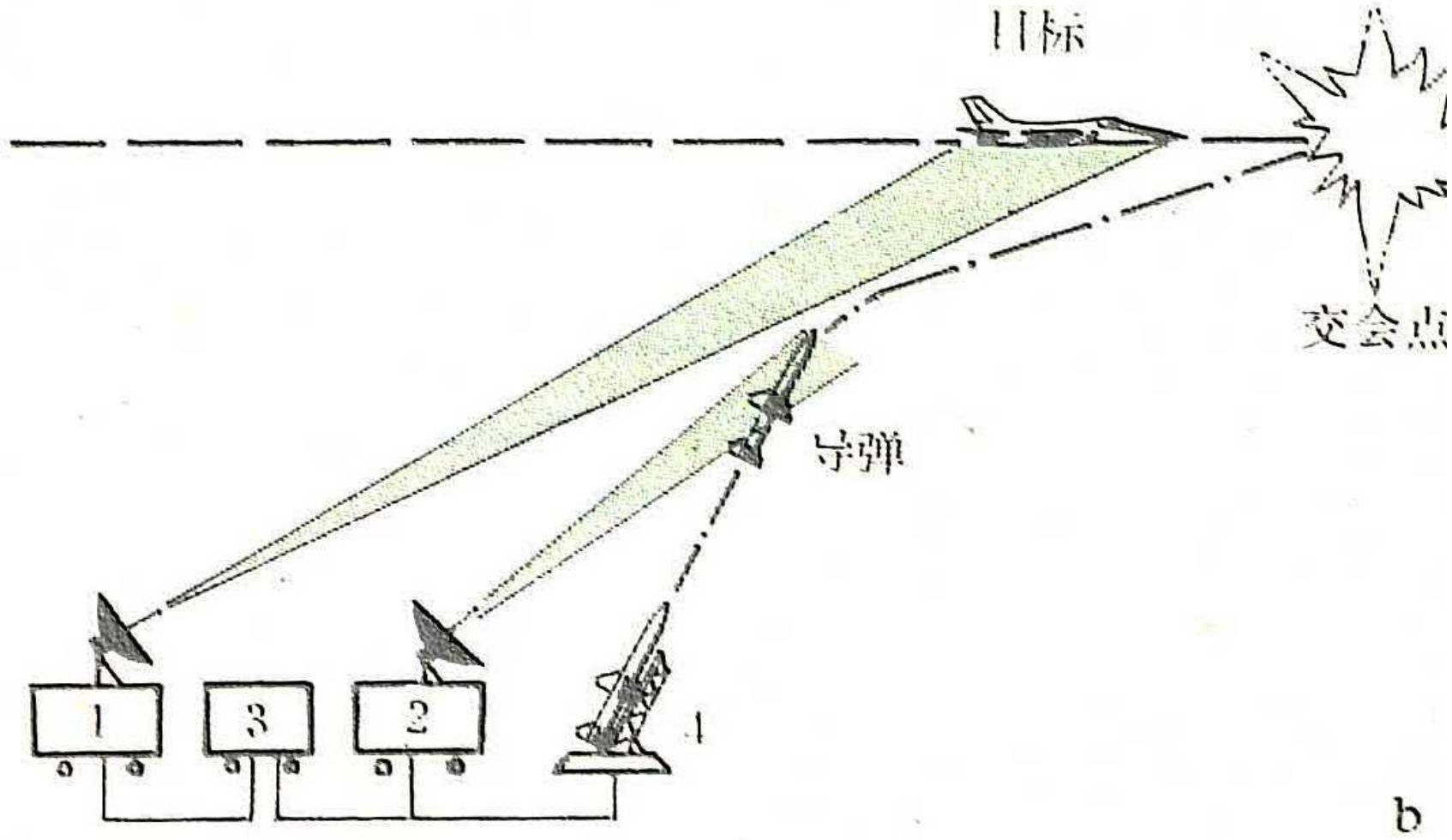
三、随动系统和恒值系统

Servo and Constant Control System

- 随动系统——给定量是在频繁或是缓慢变化的，要求输出信号以一定的准确性跟随输入量变化，即自动跟踪。
- 恒值系统——给定量是一定的，控制任务是保证输出为一不变的常数，在外界干扰偏离这一数值时，能自动恢复到原定值，如恒温，恒压，恒速。

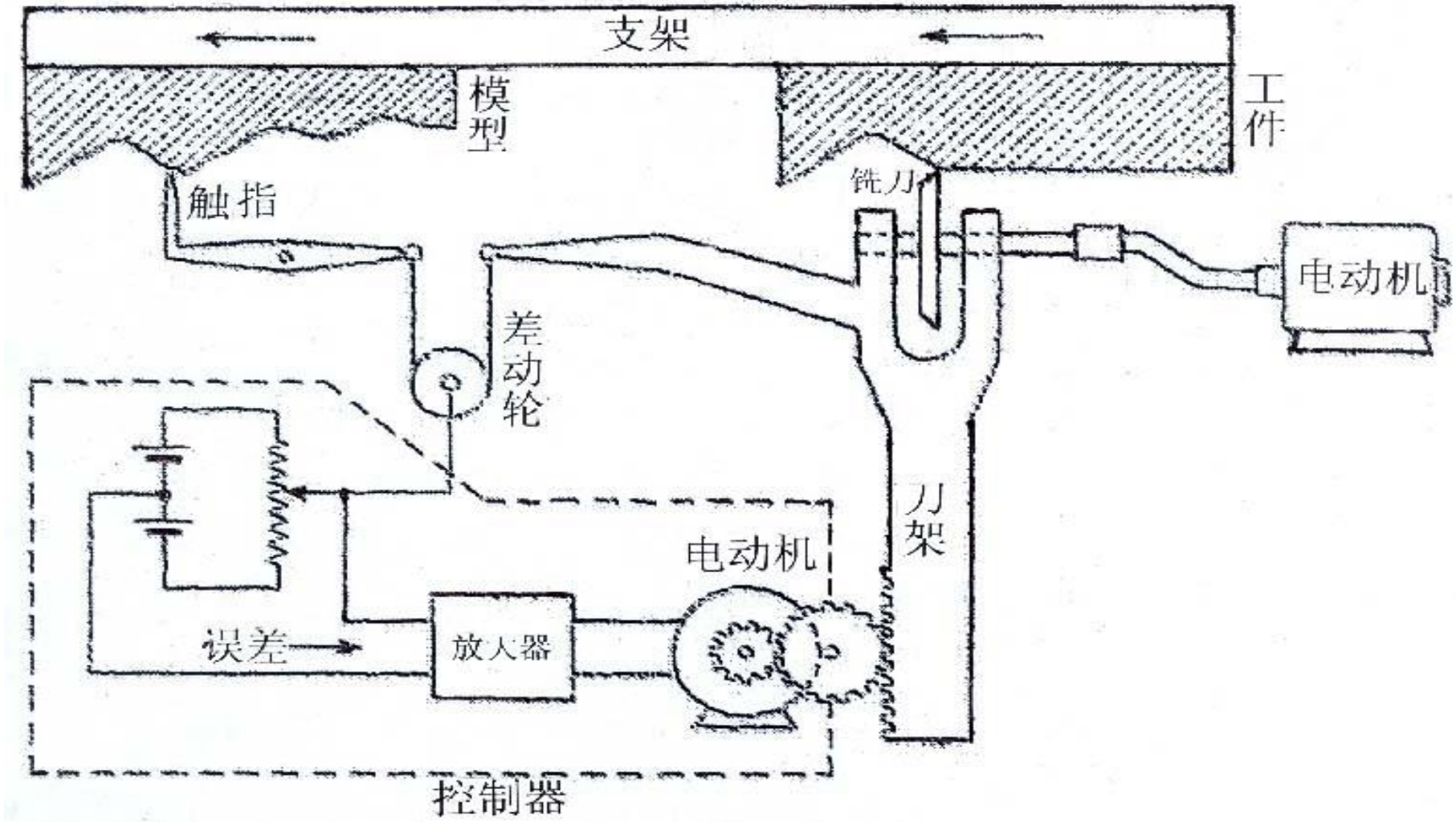
※这两种系统在分析和设计时的理论方法是一样的。

随动系统（伺服系统）例



1-目标跟踪雷达　　2-导弹导引雷达　　3-计算机雷达　　4-导弹发射架

双雷达控制的防空导弹系统



仿模铣床

恒值控制系统举例

- 公共电网上的电压是50赫兹、220伏的交流电。为此，在发电厂就要设法控制电压、频率这两物理量为恒值，这要采用自动调压和自动调频装置。
- 在工业生产中，如在化肥厂控制反应釜（塔）内温度和压力为恒值，使化学反应速度加快。
- 在机械加工厂金属切削机床上，经常是控制工件或刀具的转速为恒值，使产品的质量、产量能提高。
- 现代生活中，空调器保持室内温度为恒值、卫生洁具水箱的水位也保持为恒值。其它如冰箱、洗衣机无不将一些物理量控制为恒值。

四、其他

1. 单输入输出——经典控制理论
   多输入输出——现代控制理论

2. 智能控制系统

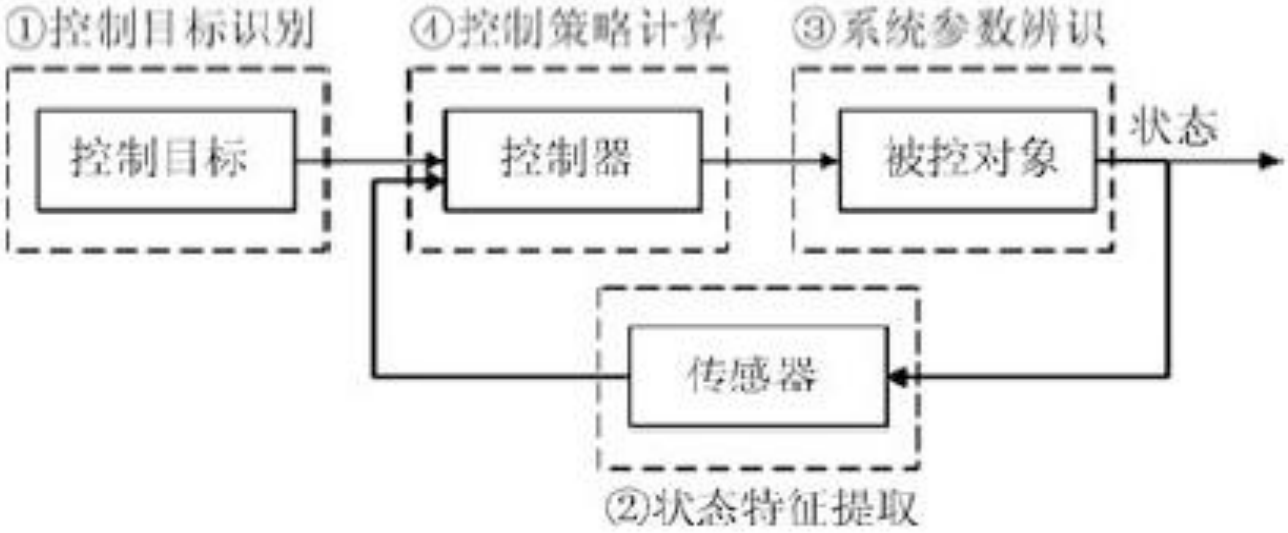
（1）自学习系统（学习控制系统）

人工调节系统中，操作者会不断补充经验，学习怎样操作能最好达到目的，用一个较好的控制器代替人脑后，也会遇到相同的问题．如：迭代学习控制(ILC)、重复控制(RC)（海报：许建新，新加坡国立大学，研究 learning control, variable structure control, fuzzy logic control, discontinuous signal processing, and applications to motion control and process control problems ）

（2）自适应系统

系统能随环境条件或结构不可预计的变化，自行调整或 修改系统参数（动态特性随时识别），使系统的可靠性增加。

（3）专家系统、模糊逻辑控制和具有多层感知器的神经网络 等（深度学习）.



深度学习在控制系统各环节的应用

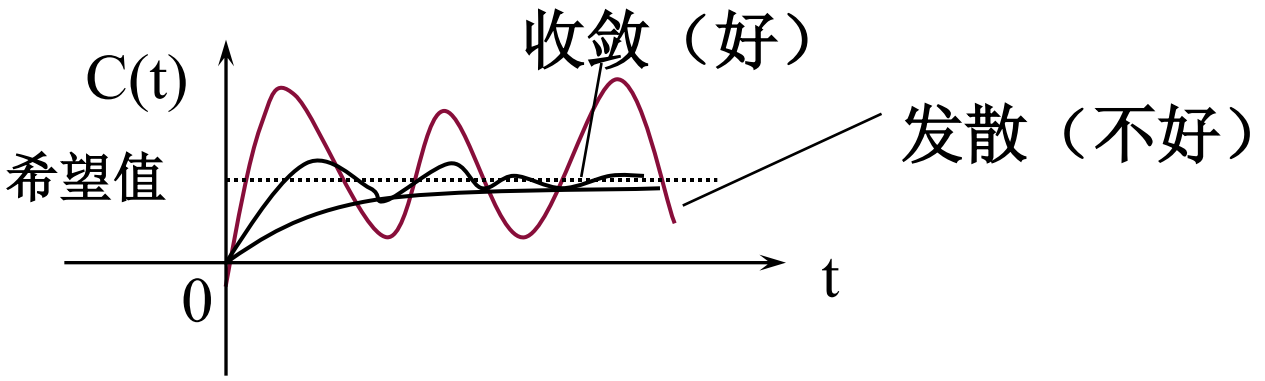
The application of deep learning in control system

§ 1-3 对控制系统的要求

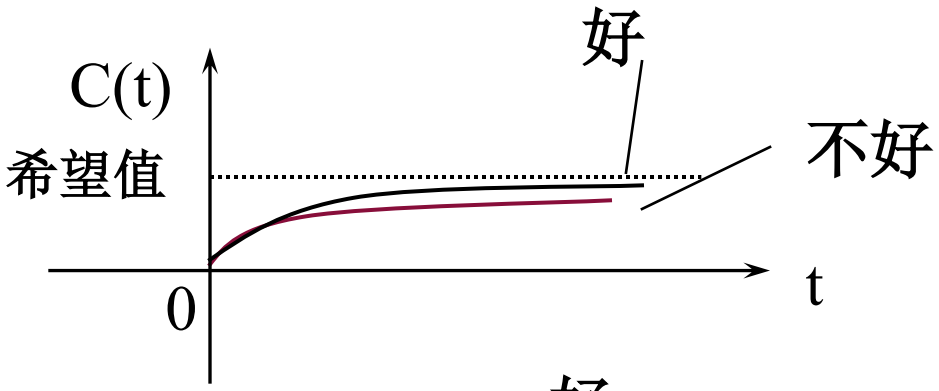
评价一个控制方案的好坏，有以下几方面：

- 稳Stability—稳定性要好。
- 准Accuracy—精度要高。
- 快Rapidity—跟踪速度要快，到达稳定的时间要短。

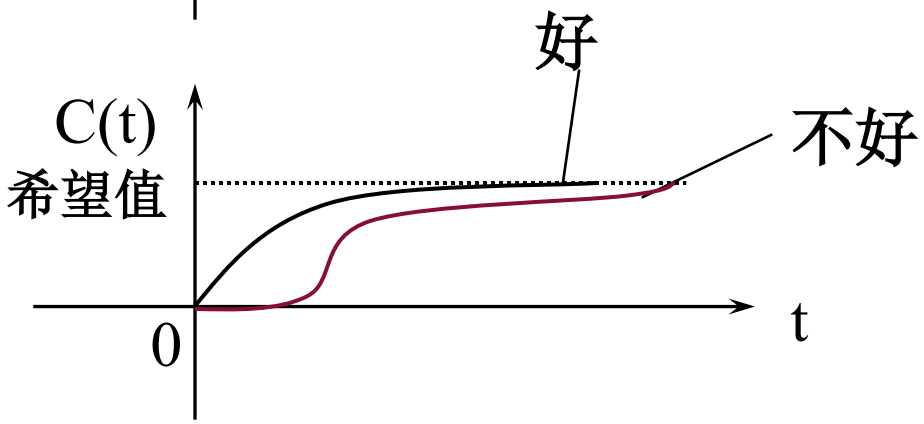
稳



准

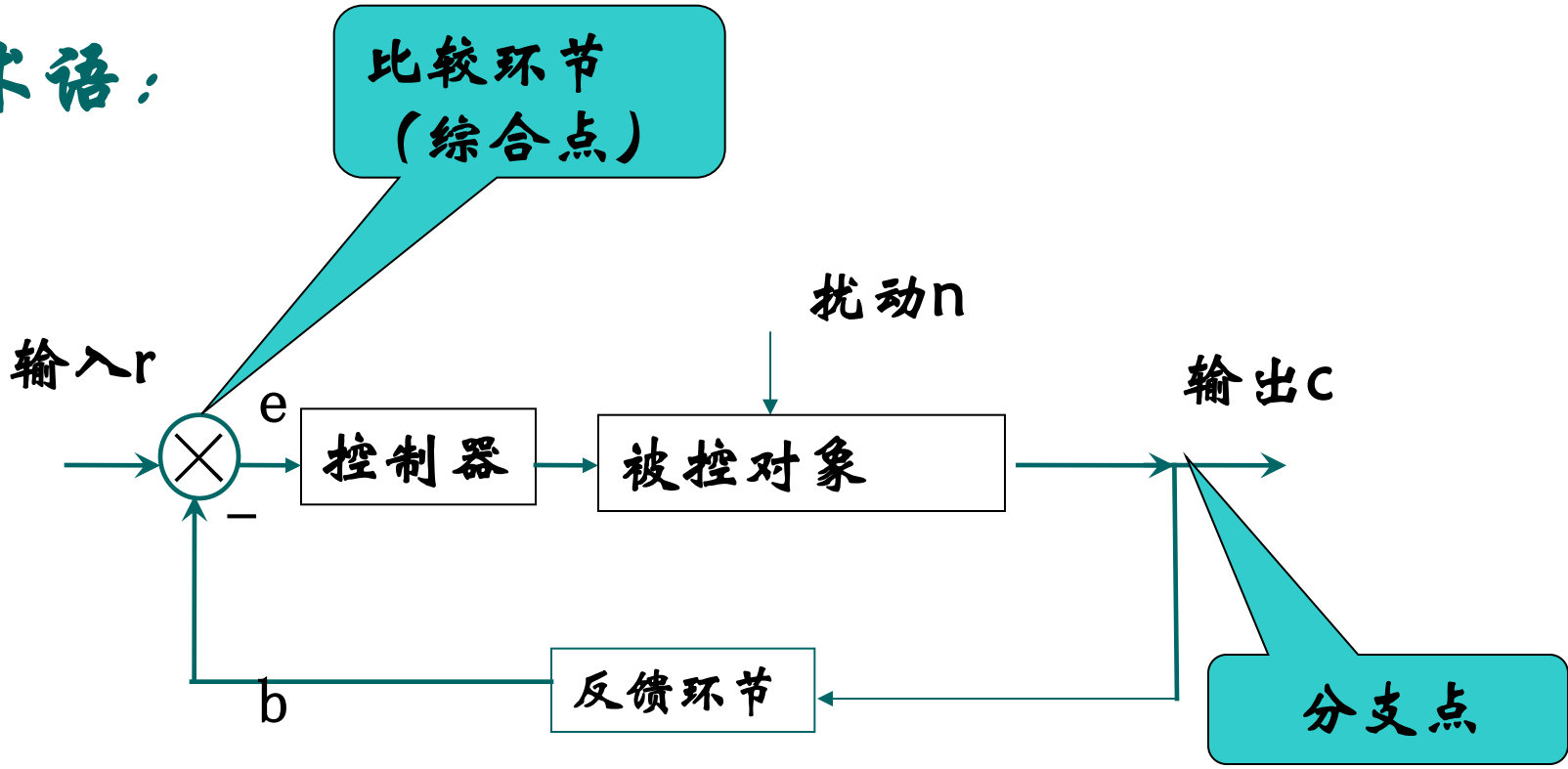


快



返回

一些术语：



闭环控制系统原理框图

输入r，又叫给定

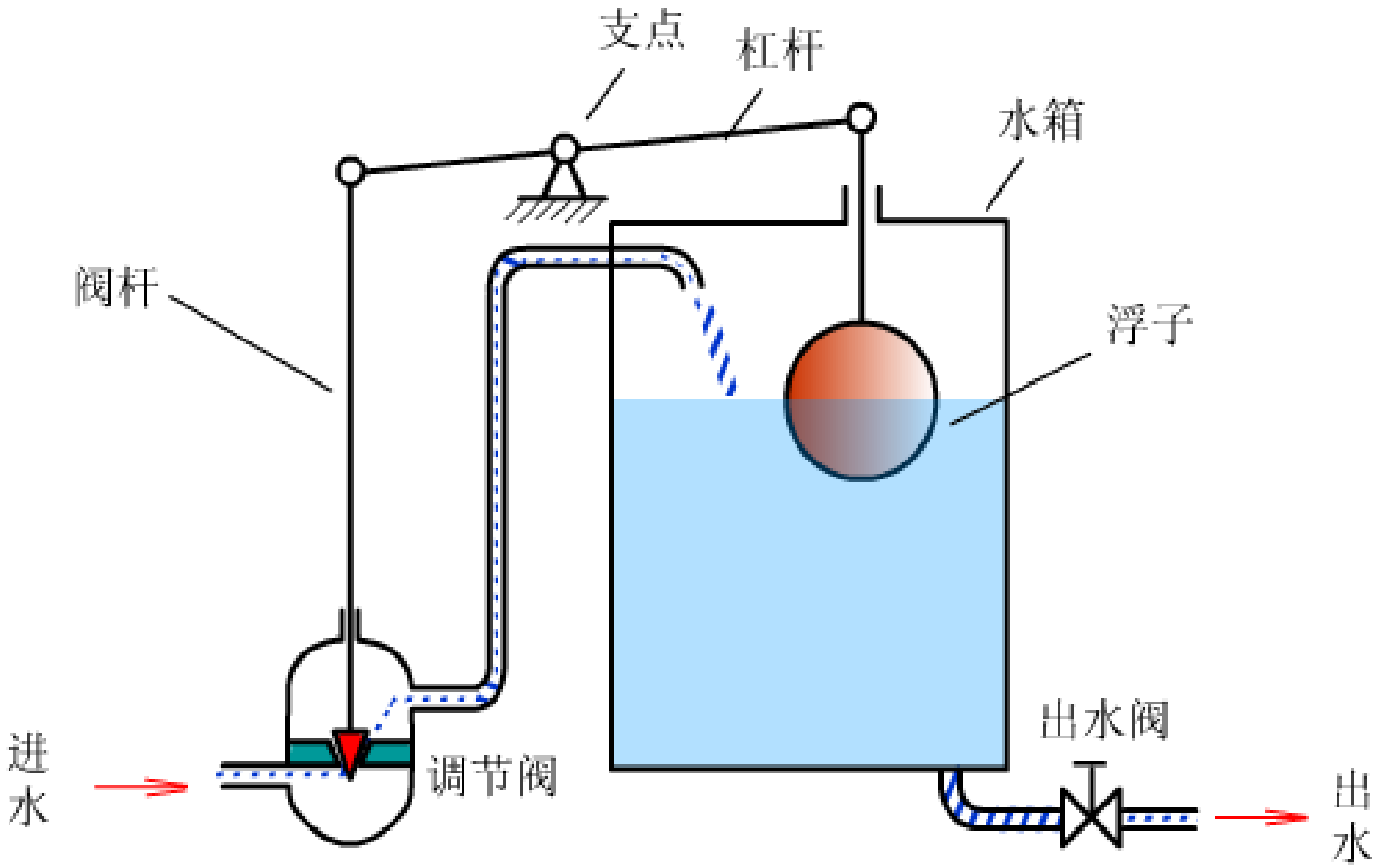
输出c，又叫响应

偏差e=r-b，（b：反馈信号）

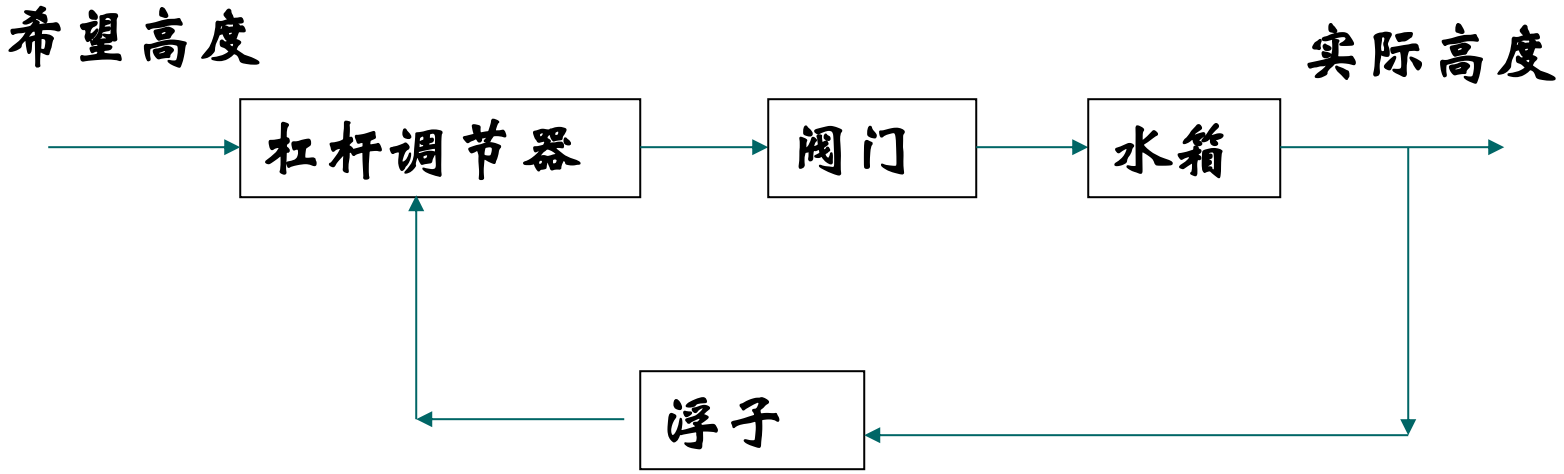
扰动n

—>前向通道，←反馈通道

例1：自动液位控制装置如图，说明工作原理并画出方框图。



比例式液位调节原理



闭环控制系统原理框图